Problem 02

Tek Dönemli Kaynak, Pompa, Depo ve Hat Tahsisi

Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama Modeli

Su Dağıtım Şebekesi Dinamik Kaynak Tahsisi Çalışması

1 Problem Tanımı

Tek dönemli ($T = 24$ saat) su dağıtım problemi. Model aynı anda beş karar kümesini birlikte optimize eder:

1. **Kaynak tahsisi** – hangi kaynaktan ne kadar su alınacağı ve hangi kaynağın devreye alınacağı,
2. **Pompa aç/kapa** – hangi pompaların çalışacağı; sabit açma maliyeti ve açıkken minimum debi koşuluyla,
3. **Hat akışları** – her ark üzerinde taşınacak debi,
4. **Depo stok dengelemesi** – depolara dolum, depolardan çekim ve dönem sonu hacim,
5. **Talep karşılama** – hangi bölgede ne kadar kısıntı olacağı.

Bu model, Problem 03 ve 04'ün **ortak çekirdeğidir**; diğer iki model bu formülasyonu aşamalı olarak genişletir.

2 Kümeler ve İndisler

Gösterim	**Tanım**
$\mathcal{N}$	Şebeke düğümleri (kaynak, arıtma tesisi, terfi, depo, talep bölgesi, bağlantı)
$\mathcal{A}$	Yönlü arklar (boru, pompa konnektörü, kaynak/depo konnektörü, sanal konnektör)
$\mathcal{S}$	Kaynaklar
$\mathcal{P}$	Pompalar (terfi üniteleri)
$\mathcal{R}$	Depolar
$\mathcal{Z}$	Talep bölgeleri
$\mathcal{G}^P$	Pompa grupları (karşılıklı dışlayan / en fazla k)
$\mathcal{G}^S$	Kaynak paketleri (sözleşme kısıtı)
gel(n)	n düğümüne gelen arklar kümesi
cik(n)	n düğümünden çıkan arklar kümesi
cik(p)	p pompasının basma (*pump_connector*) arkları
$\sigma(n)$	n düğümünde bulunan kaynak (varsa)
$\rho(n)$	n düğümünde bulunan depo (varsa)
$\zeta(n)$	n düğümünde bulunan talep bölgesi (varsa)

3 Parametreler

Parametre	**Tanım**	**Varsayılan**
T	Dönem uzunluğu (saat)	24
$\bar{x}_a$	a arkının kapasitesi (m^3/sa)	–
c_a	a arkının birim taşıma maliyeti (TL/m^3)	–
$\bar{q}_s$	s kaynağının kapasitesi (m^3/sa)	–
$\underline{q}_s$	s kaynağı aktifse minimum üretim (m^3/sa)	–
γ_s	s kaynağının birim üretim maliyeti (TL/m^3)	–
β_s	s kaynağının aktivasyon maliyeti (TL)	–
$\bar{f}_p$	p pompasının kapasitesi (m^3/sa)	–
$\underline{f}_p$	p pompası açıkken minimum debi (m^3/sa)	–
ϕ_p	p pompasının sabit açma maliyeti (TL)	–
η_p	p pompasının birim enerji maliyeti (TL/m^3)	–
$\bar{V}_r$	r deposunun kapasitesi (m^3)	–
V_r^0	r deposunun başlangıç hacmi (m^3)	–
$V_r^{\min}$	r deposunun minimum seviyesi (m^3)	–
V_r^{kri}	r deposunun kritik seviyesi (m^3)	–
σ^{hed}	Dönem sonu depo hedef oranı	1,0
d_z	z bölgesinin toplam talebi (m^3/sa)	–
κ_g	g grubunda en fazla aktif eleman sayısı	–
Π^{tal}	Karşılanamayan talep cezası (TL/m^3)	25 000
$\Pi^{\min}$	Depo minimum seviye ihlali cezası (TL/m^3)	100
Π^{kri}	Depo kritik seviye ihlali cezası (TL/m^3)	800
Π^{tuk}	Depo tüketimi fırsat maliyeti (TL/m^3)	25
ρ	Akış düzenleme (regülarizasyon) maliyeti (TL/m^3)	0,001
τ	Depo giriş–çıkış işlem maliyeti (TL/m^3)	0,002

4 Karar Değişkenleri

Değişken	İndis	Uzay	**Tanım**
x_a	$a \in \mathcal{A}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Ark akışı (m^3/sa)
q_s	$s \in \mathcal{S}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Kaynak üretimi (m^3/sa)
w_s	$s \in \mathcal{S}$	$\{0,1\}$	Kaynak aktivasyonu
y_p	$p \in \mathcal{P}$	$\{0,1\}$	Pompa açık mı?
t_r^+	$r \in \mathcal{R}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Depoya dolum debisi (m^3/sa)
t_r^-	$r \in \mathcal{R}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Depodan çekim debisi (m^3/sa)
V_r	$r \in \mathcal{R}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Dönem sonu depo hacmi (m^3)
u_z	$z \in \mathcal{Z}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Karşılanamayan talep (m^3/sa)
$\varepsilon_r^{\min}$	$r \in \mathcal{R}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Minimum seviye ihlali (m^3)
$\varepsilon_r^{\text{kri}}$	$r \in \mathcal{R}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Kritik seviye ihlali (m^3)
$\varepsilon_r^{\text{tuk}}$	$r \in \mathcal{R}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Dönem sonu depo tüketimi (m^3)

5 Amaç Fonksiyonu

$$
\begin{aligned}
\min \quad & T \sum_{s \in \mathcal{S}} \gamma_s q_s && \text{kaynak üretim maliyeti} \\
& + \sum_{s \in \mathcal{S}} \beta_s w_s && \text{kaynak aktivasyon maliyeti} \\
& + \sum_{p \in \mathcal{P}} \phi_p y_p && \text{pompa sabit açma maliyeti} \\
& + T \sum_{p \in \mathcal{P}} \eta_p \sum_{a \in \mathrm{cik}(p)} x_a && \text{pompa enerji maliyeti} \\
& + T \sum_{a \in \mathcal{A}} (c_a + \rho) x_a && \text{hat taşıma ve akış düzenleme} \\
& + T\tau \sum_{r \in \mathcal{R}} (t_r^+ + t_r^-) && \text{depo giriş–çıkış maliyeti} \\
& + T\Pi^{\mathrm{tal}} \sum_{z \in \mathcal{Z}} u_z && \text{karşılanamayan talep cezası} \\
& + \Pi^{\min} \sum_{r \in \mathcal{R}} \varepsilon_r^{\min} + \Pi^{\mathrm{kri}} \sum_{r \in \mathcal{R}} \varepsilon_r^{\mathrm{kri}} && \text{depo seviye cezaları} \\
& + \Pi^{\mathrm{tuk}} \sum_{r \in \mathcal{R}} \varepsilon_r^{\mathrm{tuk}} && \text{depo tüketimi fırsat maliyeti.}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

Akış düzenleme terimi ρ. Her ark üzerinde küçük pozitif bir birim maliyet bulunması, yönlü çift arklar arasında fiziksel anlamı olmayan karşılıklı dolaşımı (*circulation*) engeller.

6 Kısıtlar

6.1 Kaynak kısıtları

$$
q_s \le \bar{q}_s w_s, \qquad \forall s \in \mathcal{S} \qquad \text{(K1) kaynak kapasitesi} \tag{2}
$$

$$
q_s \ge \underline{q}_s w_s, \qquad \forall s \in \mathcal{S} \qquad \text{(K2) aktifse minimum üretim} \tag{3}
$$

(K1)–(K2) birlikte *yarı-sürekli davranış* üretir: kaynak ya kapalıdır ($q_s = 0$) ya da anlamlı bir debiyle üretim yapar.

6.2 Hat kapasitesi

$$
x_a \le \bar{x}_a, \qquad \forall a \in \mathcal{A} \qquad \text{(K3) ark kapasitesi.} \tag{4}
$$

6.3 Pompa kısıtları

$$
\sum_{a \in \mathrm{cik}(p)} x_a \le \bar{f}_p y_p, \qquad \forall p \in \mathcal{P} \qquad \text{(K4) pompa kapasitesi} \tag{5}
$$

$$
\sum_{a \in \mathrm{cik}(p)} x_a \ge \underline{f}_p y_p, \qquad \forall p \in \mathcal{P} \qquad \text{(K5) açıkken minimum debi} \tag{6}
$$

(K4) sabit ücretli akış (*fixed-charge network flow*) yapısını kurar: pompa açılmadan ($y_p = 0$) üzerinden akış geçemez, açıldığında ise ϕ_p sabit maliyeti amaç fonksiyonunda ödenir.

6.4 Düğüm akış korunumu

Her $n \in \mathcal{N}$ düğümü için:

$$\sum_{a \in \mathrm{gel}(n)} x_a + \underbrace{q_{\sigma(n)}}_{\text{kaynak enjeksiyonu}} + \underbrace{t^-_{\rho(n)}}_{\text{depo çekimi}} = \sum_{a \in \mathrm{cik}(n)} x_a + \underbrace{t^+_{\rho(n)}}_{\text{depo dolumu}} + \underbrace{\left(d_{\zeta(n)} - u_{\zeta(n)}\right)}_{\text{karşılanan talep}}. \tag{7}$$

(K6) Düğümde ilgili varlık bulunmuyorsa o terim sıfırdır. Uygulamada kısıt, düğüm tipine göre farklı adlandırılır – denklem aynı kalır:

Düğüm tipi	**Kısıt adı**	**Aktif terim**
Kaynak düğümü	`source_injection`	q_s
Depo düğümü	`tank_node_balance`	$t^-_r - t^+_r$
Talep bölgesi	`zone_service`	$d_z - u_z$
Diğer (bağlantı, terfi, İAT)	`flow_conservation`	–

6.5 Depo stok dengesi

$$V_r = V_r^0 + T(t_r^+ - t_r^-), \qquad \forall r \in \mathcal{R} \qquad \text{(K7) stok dengesi} \tag{8}$$

$$V_r \le \bar{V}_r, \qquad \forall r \in \mathcal{R} \qquad \text{(K8) depo kapasitesi} \tag{9}$$

$$T t_r^- \le V_r^0, \qquad \forall r \in \mathcal{R} \qquad \text{(K9) çekim sınırı} \tag{10}$$

$$T t_r^+ \le \bar{V}_r, \qquad \forall r \in \mathcal{R} \qquad \text{(K10) dolum sınırı} \tag{11}$$

6.6 Depo seviye kısıtları (yumuşak)

$$V_r + \varepsilon_r^{\min} \ge V_r^{\min}, \qquad \forall r \in \mathcal{R} \qquad \text{(K11) minimum seviye} \tag{12}$$

$$V_r + \varepsilon_r^{\mathrm{kri}} \ge V_r^{\mathrm{kri}}, \qquad \forall r \in \mathcal{R} \qquad \text{(K12) kritik seviye} \tag{13}$$

$$V_r + \varepsilon_r^{\mathrm{tuk}} \ge \sigma^{\mathrm{hed}} V_r^0, \qquad \forall r \in \mathcal{R} \qquad \text{(K13) dönem sonu hedefi} \tag{14}$$

(K13) neden gereklidir? Tek dönemli bir modelde depo stoğu *bedava kaynak* gibi davranırsa, model tüm talebi depoları boşaltarak karşılar ve pompa ile kaynak kararları anlamsızlaşır. (K13), depodan su çekmenin *fırsat maliyetini* modele sokar: $\sigma^{\mathrm{hed}} = 1{,}0$ ile dönem sonunda başlangıç seviyesine dönülmesi beklenir, aksi halde m^3 başına Π^{tuk} ödenir.

6.7 Grup ve paket kısıtları

$$\sum_{p \in g} y_p \le \kappa_g, \qquad \forall g \in \mathcal{G}^P \qquad \text{(K14) pompa grubu} \tag{15}$$

$$\sum_{s \in g} w_s \le \kappa_g, \qquad \forall g \in \mathcal{G}^S \qquad \text{(K15) kaynak paketi} \tag{16}$$

Pompa grupları üç tiptedir: *karşılıklı dışlayan* çiftler ($\kappa_g = 1$; aynı basınç bölgesinde iki terfi eş zamanlı çalışamaz), *ortak enerji fideri* grupları ve *ilçe bazlı enerji sözleşmesi* tavanları.

6.8 Talep karşılama ve işaret kısıtları

$$u_z \le d_z, \qquad \forall z \in \mathcal{Z} \qquad \text{(K16) talep karşılama} \qquad (17)$$

$$x_a, q_s, t_r^+, t_r^-, V_r, u_z, \varepsilon_r^{\min}, \varepsilon_r^{\text{kri}}, \varepsilon_r^{\text{tuk}} \ge 0,$$

$$w_s, y_p \in \{0, 1\}.$$

7 Modelin Zorluk Kaynakları

Modelin hesaplama zorluğu yapay kısıtlardan değil, **operasyonel gerçekçilikten** gelir:

Yapı	**Etkisi**
Pompa sabit açma maliyeti ϕ_p	Klasik sabit ücretli akış yapısı; doğrusal gevşetmeyi zayıflatır
Açıkken minimum debi $\underline{f}_p$	Yarı-sürekli davranış; kısmi çalışmayı engeller
Çok üniteli terfi merkezleri	Aynı istasyonda paralel üniteler; simetrik ikili seçim
Karşılıklı dışlayan pompa çiftleri	$\sum y_p \le 1$
İlçe bazlı enerji tavanı	Çok sayıda ikili değişkeni birbirine bağlar
Kaynak aktivasyon ikilisi w_s	Kaynak tarafında da sabit ücretli yapı
Depo seviye yumuşak cezaları	Güvenlik stoğunun ekonomik değeri
Depo tüketimi fırsat maliyeti	Stoğun bedava kaynak olmasını engeller